

**LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
RELASI ANTAR OBJEK**

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Dawi Syauqi



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

Langkah Kerja Praktikum 2

A. Membuat atribut di dalam class transaksi.java terkunci (enkapsulasi)

1. Menambahkan kode “private” untuk setiap atribut di transaksi

```
public class transaksi {  
    private String idTransaksi;  
    private String jenis;  
    private double nominal;  
}
```

2. Untuk bisa di akses nilai dari atribut tersebut atau membaca nilai atributnya. Ditambahkan fungsi getter untuk setiap transaksi.

```
public String getId() {return this.idTransaksi;}  
public String getJenis() {return this.jenis;}  
public double getNominal() {return this.nominal;}  
  
public void cetakDetail() {  
    System.out.println("ID : " + idTransaksi + " | Jenis : "  
}
```

Jadi atribut tersebut tidak ditambahkan method setter, karena atribut sudah bersifat tidak boleh di ubah.

B. Mengunci atribut rekening dan menambahkan sistem PIN

1. Menambahkan “private” untuk mengunci atribut-attribut tersebut. Lalu menambahkan method getter untuk membaca nilai atribut tersebut

```
public class rekening {  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private double totalSetor;  
    private double totalTarik;  
    private double saldo;  
    private String pinbaru;  
    private String pinLama;  
  
    ArrayList<transaksi> riwayatTransaksi;
```

```
public String getNoRek() {return nomorRekening;}  
public String getNama() {return namaPemilik;}  
public double getNominal() {return saldo;}
```

2. Lalu tambahkan atribut PINbaru untuk menyimpan PIN yang akan digunakan pengguna untuk menarik tunai
3. Buat sebuah method bertipe boolean untuk melakukan pengecekan terhadap PIN yang dimasukkan agar dapat mengakses tarikTunai dan cekMutasi(ini termasuk ke bagian tugas).

```
public boolean otentikasi(String inputPin) {  
    return this.pinbaru.equals(inputPin);  
}
```

4. Untuk hasil dan penambahan kode pada menu tarikTunai, cetakMutasi, dan saat pembuatan akun akan dipaparkan di bagian tugas/latihan.

Latihan / Tugas Praktikum Modul 3

A. Menambahkan fitur saat membuka rekening.

1. Pada class rekening, kita menambahkan atribut pinbaru dan pinlama.

```
private String pinbaru;  
private String pinlama;  
  
ArrayList<transaksi> riwayatTransaksi;
```

2. Pada konstruktor, ditambahkan juga parameter PIN bertipe string. Ini ditambahkan agar saat membuat akun baru, pengguna membuat PIN untuk akun tersebut.

```
public rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {  
    nomorRekening = nomor;  
    namaPemilik = nama;  
    saldo = saldoAwal;  
  
    if (pinAwal.length() == 6) {  
        this.pinbaru = pinAwal;  
        this.pinlama = pinAwal;  
    } else {  
        System.out.println("Peringatan: PIN harus berisikan 6 digit! menggunakan PIN default 123456");  
        this.pinbaru = "123456";  
    }  
  
    this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();  
  
    System.out.println("Rekening atas nama : " + namaPemilik + " Berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);  
}
```

3. Pada class main.java, pilihan 1 ditambahkan variable baru untuk menginputkan PIN baru. Jadi akun akan menyimpan norekening, nama, saldo, dan pin akun tersebut.

```
switch (pilihan) {  
    case 1 :  
        System.out.print("Masukkan No Rekening :");  
        String no = input.nextLine();  
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");  
        String nama = input.nextLine();  
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");  
        double saldo = input.nextDouble();  
        input.nextLine();  
        System.out.print("Buat PIN : ");  
        String pinAkun = input.nextLine();  
  
        akunSaya.add(new rekening(no,nama,saldo,pinAkun));  
        akunAktif = akunSaya.get(noAkun);  
        break;
```

4. Untuk tampilan hasilnya seperti berikut :

```
Pilih Menu : 1
Masukkan No Rekening :120105
Masukkan Nama Pemilik : kapallaut
Masukkan Saldo Awal : 15000
Buat PIN : 121212
Rekening atas nama : kapallaut Berhasil dibuat dengan saldo Rp15000.0
```

B. Memperbaharui method tarikTunai dan cetakMutasi

1. Sebelum mengubah atau menambahkan kode pada method tersebut. Sistem perlu membuat method autentikasi agar PIN yang sudah di buat bisa di verifikasi.
2. Jadi tambahkan method otentikasi bertipe boolean agar nilai returnnya menghasilkan true / false dengan parameter PIN(String).

```
public boolean otentikasi(String inputPin) {
    return this.pinbaru.equals(inputPin);
}
```

3. Lalu baru method tarikTunai dan cetakMutasi di perbaharui dengan menambahkan inputanPIN dan pengecekan PIN dengan method otentikasi yang sebelumnya dibuat.

```
case 3:

    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.println("Masukkan PIN : ");
        String pinAktif = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pinAktif)) {
            System.out.print("Masukkan saldo yang di tarik : Rp");
            double nominal = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(nominal);
            break;
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak! PIN yang anda masukkan salah!");
        }
    }
}
```

4. Ini untuk tarikTunai(opsi 3).

```
case 6:
    System.out.println("Masukkan PIN : ");
    String pin = input.nextLine();
    if (akunAktif.otentikasi(pin)) {
        akunAktif.cetakMutasi();
    } else {
        System.out.println("Akses ditolak! PIN yang anda masukkan salah!");
    }
    break;
```

5. Ini untuk cetakMutasi(opsi 6)
6. Berikut tampilan dari program tersebut.

```
Pilih Menu : 3
Masukkan PIN :
121212
Masukkan saldo yang di tarik : Rp10000
Saldo Anda saat ini : Rp5000.0
```

7. Ini kondisi saat PIN yang dimasukkan bernilai benar, jadi sistem akan lanjut ke fitur yang diakses pengguna.

```
Pilih Menu : 6
Masukkan PIN :
101010
Akses ditolak! PIN yang anda masukkan salah!
```

8. Ini saat PIN yang dimasukkan salah, sistem akan langsung menolak permintaan pengguna dan mengembalikan ke menu utama.

Link Repository

https://github.com/razif05/PrakPBO_B_2511532028/blob/Modul-3/src/Modul_3